

Adaptação de Segundo Nível, Parte 1

Pedro Yochinori Gushiken

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

2 de setembro de 2016

Sumário

1 Introdução

2 Conceitos

- Problema do Controle Indireto Usando 1 Modelo de Identificação
- Múltiplos Modelos

3 Referências

Características

1 Identificação, Caso Indireto

Características

- 1 Identificação, Caso Indireto
- 2 Propriedade do Fecho Convexo referente à Adaptação de Primeiro Nível

Características

- 1 Identificação, Caso Indireto
- 2 Propriedade do Fecho Convexo referente à Adaptação de Primeiro Nível
- 3 Projeção no Espaço de Parâmetros

Equações de Primeiro Nível

$$\dot{x}_p(t) = A_p x_p(t) + bu(t) \quad (1)$$

$$\dot{\hat{x}}_p = A_m \hat{x}_p(t) + [A_1(t) - A_m] x_p(t) + bu(t) \quad (3)$$

$$\dot{x}_m(t) = A_m x_m(t) + br(t) \quad (2)$$

$$\theta_1 \rightarrow A_1 \quad (4)$$

Equações de Primeiro Nível, Cont.

$$u(t) = r(t) + k^T(t)x_p(t) \quad (5)$$

$$k(t) = \theta_m - \theta_1 = k^* - \phi_1(t) \quad (6)$$

$$e_1(t) = \hat{x}_p(t) - x_p(t) \quad (7)$$

$$\dot{\theta}_1 = \dot{\phi}_1 = -e_1^T P b x_p(t) \quad (8)$$

Múltiplos Modelos

$$\Sigma_i : \dot{\hat{x}}_i = A_m \hat{x}_p(t) + [A_i(t) - A_m]x_p(t) + bu(t) \quad (9)$$

$$\tilde{\theta} \equiv \phi \quad (10)$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \theta_i(t_0) = \theta_p \quad (11)$$

$$\dot{e}_i = A_m e_i(t) + b \phi_i^T(t) x_p(t) \quad (12)$$

$$e_i(t_0) = 0 \quad (13)$$

$$\dot{\theta}_i(t) = \dot{\phi}_i(t) = -e_i^T(t) P b x_p(t) \quad (14)$$

$$\theta_i(t_0) = \theta_{i0} \quad (15)$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \phi(t_0) = 0 \quad (16)$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \theta_i(t) = \theta_p \iff \bar{\Theta}(t) \bar{\alpha} = \theta_p \quad (17)$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i e_i(t) = 0 \iff \bar{E}(t) \bar{\alpha} = 0 \quad (18)$$

$$E(t)\alpha = -e_{n+1}(t) \quad (19)$$

$$\dot{\hat{\alpha}} = E^T(t)E(t)\hat{\alpha} - E^T(t)e_{n+1}(t) \quad (20)$$

Referências I

 CHEN, C.-T. *Linear System Theory and Design*. [S.l.]: Oxford University Press, 1999.

 HAN, Z.; NARENDRA, K. S. Multiple adaptive models for control. In: *Decision and Control (CDC), 2010 49th IEEE Conference on*. [S.l.: s.n.], 2010. p. 60–65. ISSN 0743-1546.

 HAN, Z.; NARENDRA, K. S. Multiple adaptive models for control. In: *Decision and Control (CDC), 2010 49th IEEE Conference on*. [S.l.: s.n.], 2010. p. 60–65. ISSN 0743-1546.

 HAN, Z.; NARENDRA, K. S. New concepts in adaptive control using multiple models. *IEEE Transactions on Automatic Control*, v. 57, n. 1, p. 78–89, Jan 2012. ISSN 0018-9286.

 IOANNOU, P. A.; SUN, J. *Robust Adaptive Control*. [S.l.]: Pearson Education, Inc., 1996.

 KHALIL, H. K. *Nonlinear Systems*. [S.l.]: Prentice Hall, 1996.

 KUIPERS, M.; IOANNOU, P. Multiple model adaptive control with mixing. *IEEE Transactions on Automatic Control*, v. 55, n. 8, p. 1822–1836, Aug 2010. ISSN 0018-9286.

 NARENDRA, K. S.; BALAKRISHNAN, J. Adaptive control using multiple models. *IEEE Transactions on Automatic Control*, v. 42, n. 2, p. 171–187, Feb 1997. ISSN 0018-9286.

 NARENDRA, K. S.; HAN, Z. Location of models in multiple-model based adaptive control for improved performance. In: *American Control Conference (ACC), 2010*. [S.l.: s.n.], 2010. p. 117–122. ISSN 0743-1619.

 NARENDRA, K. S.; WANG, Y.; CHEN, W. The rationale for second level adaptation. In: YALE UNIVERSITY. *The 16th Yale Workshop on Adaptive and Learning Systems*. [S.l.], 2012.

 NARENDRA, K. S.; WANG, Y.; CHEN, W. Stability, robustness, and performance issues in second level adaptation. In: *American Control Conference (ACC), 2014*. [S.l.: s.n.], 2014. p. 2377–2382. ISSN 0743-1619.

 OGATA, K. *Modern Control Engineering*. [S.l.]: Pearson Education, Inc., 2010.